

Теория графов

П.А. Петросян

Российско-Армянский (Славянский) университет
Ереванский государственный университет

19 октября, 2021

Содержание

- 1 Связные графы
- 2 Двудольные графы
- 3 Деревья

Содержание

- 1 Связные графы
- 2 Двудольные графы
- 3 Деревья

Маршрут

Маршрутом длины k в графе G называется чередующаяся последовательность вершин и ребер

$$u_0, e_1, u_1, e_2, u_2, \dots, u_{k-1}, e_k, u_k,$$

где $e_i = u_{i-1}u_i$ ($1 \leq i \leq k$). Данный маршрут назовем (u_0, u_k) -*маршрутом*. Длина маршрута - это количество ребер в нем, причем каждое ребро считается столько раз, сколько оно встречается в данном маршруте.

Связные графы

Маршрут

Маршрутом длины k в графе G называется чередующаяся последовательность вершин и ребер

$$u_0, e_1, u_1, e_2, u_2, \dots, u_{k-1}, e_k, u_k,$$

где $e_i = u_{i-1}u_i$ ($1 \leq i \leq k$). Данный маршрут назовем (u_0, u_k) -*маршрутом*. Длина маршрута - это количество ребер в нем, причем каждое ребро считается столько раз, сколько оно встречается в данном маршруте.

Замкнутый маршрут

(u_0, u_k) -маршрут называется *замкнутым*, если $u_0 = u_k$.

Связные графы

Путь

(u_0, u_k) -маршрут называется *путем (или цепью)*, соединяющим вершины u_0 и u_k , если все его ребра различны. Данный путь назовем (u_0, u_k) -путем.

Связные графы

Путь

(u_0, u_k) -маршрут называется *путем (или цепью)*, соединяющим вершины u_0 и u_k , если все его ребра различны. Данный путь назовем (u_0, u_k) -путем.

Простой путь

(u_0, u_k) -путь называется *простым путем (или простой цепью)*, соединяющим вершины u_0 и u_k , если все его вершины различны. Данный путь назовем *простым (u_0, u_k) -путем*.

Связные графы

Путь

(u_0, u_k) -маршрут называется *путем (или цепью)*, соединяющим вершины u_0 и u_k , если все его ребра различны. Данный путь назовем (u_0, u_k) -путем.

Простой путь

(u_0, u_k) -путь называется *простым путем (или простой цепью)*, соединяющим вершины u_0 и u_k , если все его вершины различны. Данный путь назовем *простым (u_0, u_k) -путем*.

Цикл

(u_0, u_k) -путь называется *циклом*, если $u_0 = u_k$.

Цикл

(u_0, u_k) -путь называется *циклом*, если $u_0 = u_k$.

Связные графы

Цикл

(u_0, u_k) -путь называется *циклом*, если $u_0 = u_k$.

Простой цикл

Цикл называется *простым*, если в нем повторяются только начальная и последняя вершины.

Связные графы

Цикл

(u_0, u_k) -путь называется *циклом*, если $u_0 = u_k$.

Простой цикл

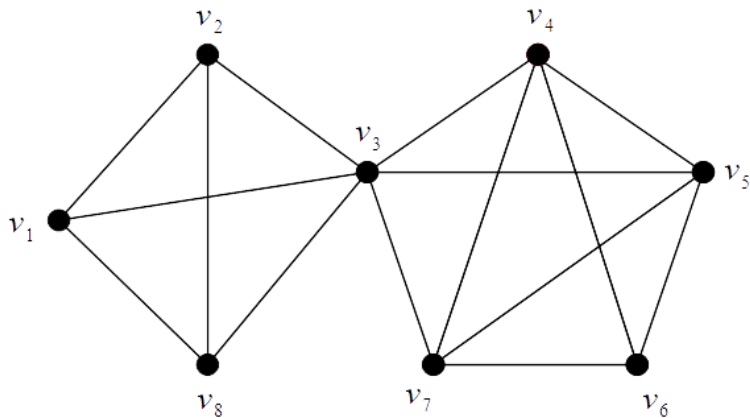
Цикл называется *простым*, если в нем повторяются только начальная и последняя вершины.

Связный граф

Граф G называется *связным*, если любая пара его вершин соединена путем.

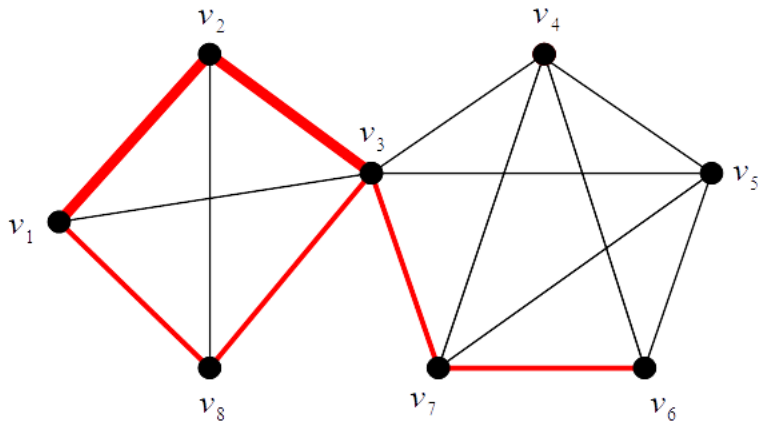
Связный граф

G :



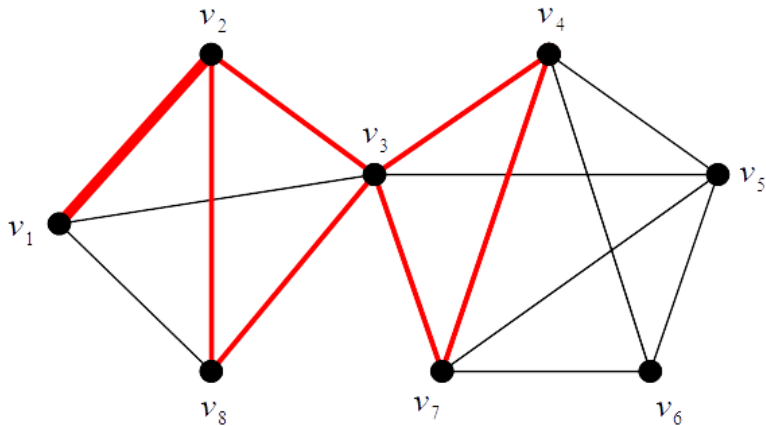
$v_1, v_2, v_3, v_8, v_1, v_2, v_3, v_7, v_6$ - это (v_1, v_6) -маршрут

G :



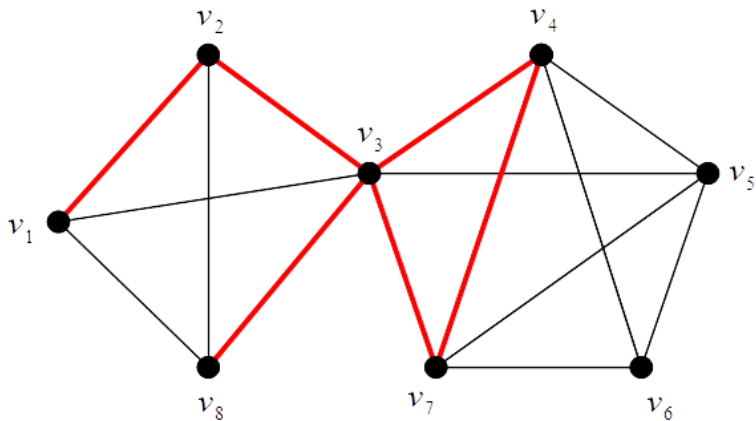
$v_1, v_2, v_3, v_7, v_4, v_3, v_8, v_2, v_1$ - замкнутый маршрут

G :



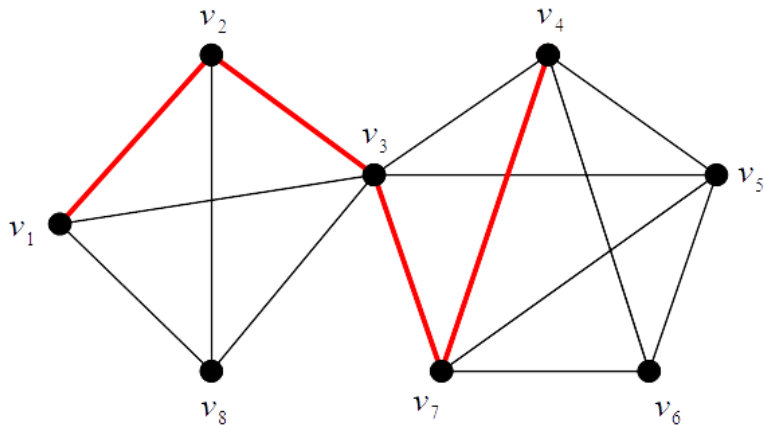
$v_1, v_2, v_3, v_7, v_4, v_3, v_8$ - ЭТО (v_1, v_8) -ПУТЬ

G :



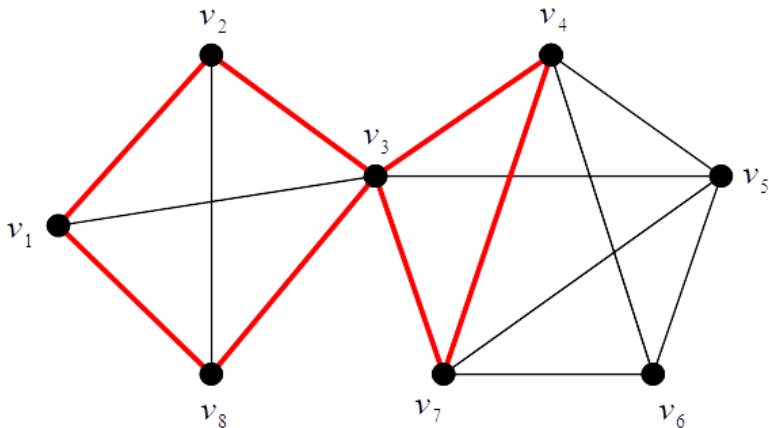
v_1, v_2, v_3, v_7, v_4 - простой (v_1, v_4) -путь

G :



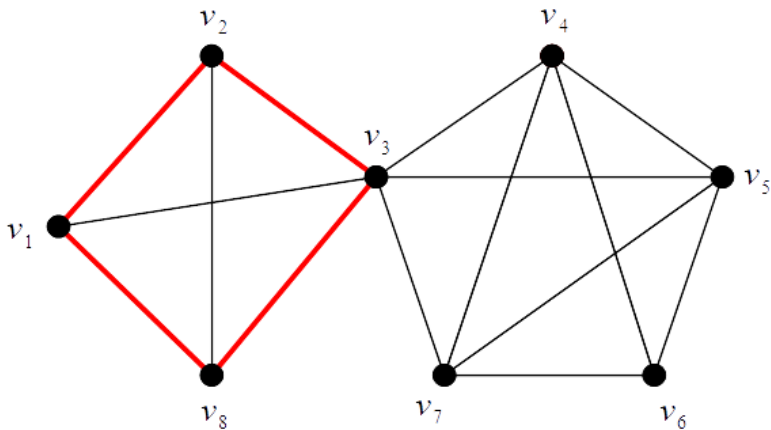
$V_1, V_2, V_3, V_7, V_4, V_3, V_8, V_1$ - ЦИКЛ

G :



v_1, v_2, v_3, v_8, v_1 - простой цикл

G :



Связные графы

Обозначим через P_n граф, состоящий из простого пути с n вершинами, и через C_n граф, состоящий из простого цикла с n вершинами ($n \geq 3$); C_3 часто называют *треугольником*.

Связные графы

Обозначим через P_n граф, состоящий из простого пути с n вершинами, и через C_n граф, состоящий из простого цикла с n вершинами ($n \geq 3$); C_3 часто называют *треугольником*.

Лемма 1

Если u и v - различные вершины графа G , то любой (u, v) -маршрут графа G содержит простой (u, v) -путь.

Связные графы

Обозначим через P_n граф, состоящий из простого пути с n вершинами, и через C_n граф, состоящий из простого цикла с n вершинами ($n \geq 3$); C_3 часто называют *треугольником*.

Лемма 1

Если u и v - различные вершины графа G , то любой (u, v) -маршрут графа G содержит простой (u, v) -путь.

Доказательство

Докажем индукцией по длине (u, v) -маршрута k .
Если $k = 1$, то $e = uv \in E(G)$ и u, e, v - простой (u, v) -путь.
Предположим, что утверждение справедливо для любого маршрута длины k' графа G , где $k' < k$.

Доказательство

Рассмотрим (u, v) -маршрут P графа G , где

$$P = u_0, u_1, \dots, u_k,$$

причем $u_0 = u$ и $u_k = v$. Если все вершины P различны, то P - простой (u, v) -путь. Теперь предположим, что $\exists i < j$ такие, что $u_i = u_j$. Тогда рассмотрим (u, v) -маршрут P' графа G , где

$$P' = u_0, u_1, \dots, u_i, u_{j+1}, \dots, u_k.$$

Ясно, что длина (u, v) -маршрута P' меньше, чем длина (u, v) -маршрута P . Отсюда следует, по индукции, что (u, v) -маршрут P' содержит простой (u, v) -путь. $\square$

Лемма 2

Любой замкнутый маршрут нечётной длины графа G содержит простой цикл нечётной длины.

Лемма 2

Любой замкнутый маршрут нечётной длины графа G содержит простой цикл нечётной длины.

Доказательство

Докажем индукцией по длине замкнутого маршрута k . Если $k = 3$, то очевидно, что вершины и ребра замкнутого маршрута образуют треугольник - простой цикл длины 3. Предположим, что утверждение справедливо для любого замкнутого маршрута нечётной длины k' графа G , где $k' < k$.

Связные графы

Доказательство

Рассмотрим замкнутый маршрут C нечётной длины k графа G , где $C = u_0, u_1, \dots, u_k, u_0$.

Если все вершины C различны, то C - простой цикл нечётной длины k . Теперь предположим, что $\exists i < j$ такие, что $u_i = u_j$. Тогда рассмотрим замкнутые маршруты C_1 и C_2 графа G , где

$$C_1 = u_0, u_1, \dots, u_i, u_{j+1}, \dots, u_k, u_0 \quad \text{и} \quad C_2 = u_i, u_{i+1}, \dots, u_j.$$

Ясно, что длины маршрутов C_1 и C_2 меньше, чем длина маршрута C . С другой стороны так как длина маршрута C была нечётной, то либо маршрут C_1 , либо маршрут C_2 имеет нечётную длину. Отсюда следует, по индукции, что тот маршрут из C_1 и C_2 , который имеет нечётную длину, содержит простой цикл нечётной длины. $\square$

Связные графы

Расстояние между вершинами

Расстоянием $d_G(u, v)$ (или $d(u, v)$) между вершинами u и v в графе G называется длина кратчайшего (u, v) -пути в этом графе, если такой путь существует; если u и v не соединены путем, то полагаем $d_G(u, v) = \infty$.

Связные графы

Расстояние между вершинами

Расстоянием $d_G(u, v)$ (или $d(u, v)$) между вершинами u и v в графе G называется длина кратчайшего (u, v) -пути в этом графе, если такой путь существует; если u и v не соединены путем, то полагаем $d_G(u, v) = \infty$.

Если G - связный граф, то для любых трех вершин u, v и w имеет место

1. $d(u, v) \geq 0$, и $d(u, v) = 0$ тогда и только тогда, когда $u = v$,
2. $d(u, v) = d(v, u)$,
3. $d(u, v) + d(v, w) \geq d(u, w)$.

Связные графы

На множестве вершин V графа $G = (V, E)$ зададим бинарное отношение $\alpha \subseteq V \times V$ следующим образом:
 $\forall u, v \in V \quad u\alpha v \Leftrightarrow$ в графе G существует (u, v) -путь.

Связные графы

На множестве вершин V графа $G = (V, E)$ зададим бинарное отношение $\alpha \subseteq V \times V$ следующим образом:
 $\forall u, v \in V \quad u\alpha v \Leftrightarrow$ в графе G существует (u, v) -путь.

Заметим, что для любых трех вершин u, v и w имеет место

1. $\forall v \in V \quad v\alpha v$,
2. $\forall u, v \in V \quad u\alpha v \Rightarrow v\alpha u$,
3. $\forall u, v, w \in V \quad u\alpha v \text{ и } v\alpha w \Rightarrow u\alpha w$.

Связные графы

На множестве вершин V графа $G = (V, E)$ зададим бинарное отношение $\alpha \subseteq V \times V$ следующим образом:
 $\forall u, v \in V \quad u\alpha v \Leftrightarrow$ в графе G существует (u, v) -путь.

Заметим, что для любых трех вершин u, v и w имеет место

1. $\forall v \in V \quad v\alpha v$,
2. $\forall u, v \in V \quad u\alpha v \Rightarrow v\alpha u$,
3. $\forall u, v, w \in V \quad u\alpha v \text{ и } v\alpha w \Rightarrow u\alpha w$.

Так как α - это отношение эквивалентности, то

- а) $V = V_1 \cup V_2 \cup \dots \cup V_s$, где $V_i \cap V_j = \emptyset \ (i \neq j)$,
- б) $\forall u, v \in V \quad u\alpha v \Leftrightarrow \exists i \ (1 \leq i \leq s) \quad u, v \in V_i$.

Связные графы

Так как α - это отношение эквивалентности, то

а) $V = V_1 \cup V_2 \cup \dots \cup V_s$, где $V_i \cap V_j = \emptyset$ ($i \neq j$),

б) $\forall u, v \in V \quad u\alpha v \Leftrightarrow \exists i \ (1 \leq i \leq s) \quad u, v \in V_i$.

Рассмотрим подграфы $G_i = G[V_i]$ графа G ($1 \leq i \leq s$).

Связные графы

Так как α - это отношение эквивалентности, то

а) $V = V_1 \cup V_2 \cup \dots \cup V_s$, где $V_i \cap V_j = \emptyset$ ($i \neq j$),

б) $\forall u, v \in V \quad u \alpha v \Leftrightarrow \exists i (1 \leq i \leq s) \quad u, v \in V_i$.

Рассмотрим подграфы $G_i = G[V_i]$ графа G ($1 \leq i \leq s$).

Связные компоненты (или компоненты связности)

Подграфы $G_1, G_2, \dots, G_s$ графа G называются *связными компонентами (или компонентами связности)* графа G .

Связные графы

Так как α - это отношение эквивалентности, то

а) $V = V_1 \cup V_2 \cup \dots \cup V_s$, где $V_i \cap V_j = \emptyset$ ($i \neq j$),

б) $\forall u, v \in V \quad u \alpha v \Leftrightarrow \exists i \ (1 \leq i \leq s) \quad u, v \in V_i$.

Рассмотрим подграфы $G_i = G[V_i]$ графа G ($1 \leq i \leq s$).

Связные компоненты (или компоненты связности)

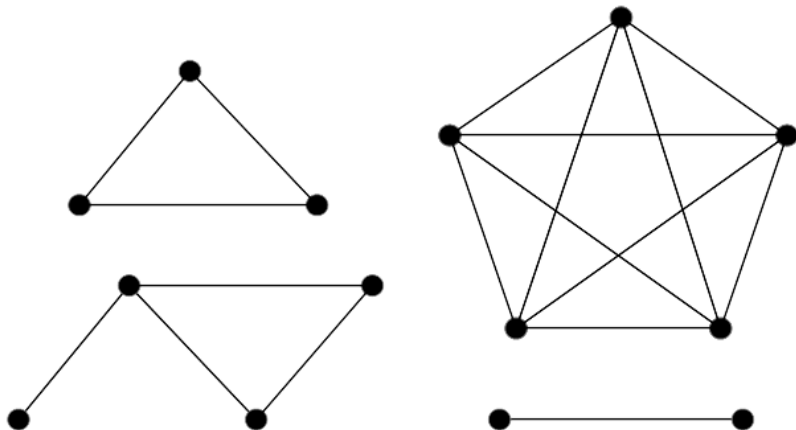
Подграфы $G_1, G_2, \dots, G_s$ графа G называются *связными компонентами (или компонентами связности)* графа G .

Каждый граф G единственным образом представляется в виде объединения его компонент связности:

$$G = G_1 \cup G_2 \cup \dots \cup G_s.$$

Граф G с 4 компонентами связности

G :



Цикломатическое число

Для связного (n, m) -графа G число $m - n + 1$ назовем *цикломатическим числом* и обозначим через $\text{сус}(G)$.

Связные графы

Цикломатическое число

Для связного (n, m) -графа G число $m - n + 1$ назовем **цикломатическим числом** и обозначим через $\text{сус}(G)$.

Теорема

Если G - связный граф, то $\text{сус}(G) \geq 0$, и

- 1) $\text{сус}(G) = 0$ тогда и только тогда, когда G не содержит циклов,
- 2) $\text{сус}(G) = 1$ тогда и только тогда, когда G содержит единственный цикл.

Связные графы

Цикломатическое число

Для связного (n, m) -графа G число $m - n + 1$ назовем **цикломатическим числом** и обозначим через $\text{сус}(G)$.

Теорема

Если G - связный граф, то $\text{сус}(G) \geq 0$, и

- 1) $\text{сус}(G) = 0$ тогда и только тогда, когда G не содержит циклов,
- 2) $\text{сус}(G) = 1$ тогда и только тогда, когда G содержит единственный цикл.

Доказательство

Опишем алгоритм построения графа G .

Доказательство

Алгоритм

- Шаг 1.** Возьмём произвольное ребро $e = uv$ графа G и вершины u, v , инцидентные ребру e .
Полученный подграф графа G обозначим через G_1 . Ясно, что $V(G_1) = \{u, v\}$, $E(G_1) = \{e\}$ и $\text{сус}(G_1) = 1 - 2 + 1 = 0$.
- Шаг 2.** К полученному подграфу графа G будем последовательно добавлять ребра графа G и вершины, инцидентные этим ребрам, так, чтобы каждое новое ребро имело хотя бы одну общую вершину с уже построенным подграфом.

Доказательство

Заметим, что после первого шага, на каждом последующем шаге добавляется одно ребро и не более одной новой вершины. Отсюда следует, что $\text{сус}(G) \geq 0$.

Связные графы

Доказательство

Заметим, что после первого шага, на каждом последующем шаге добавляется одно ребро и не более одной новой вершины. Отсюда следует, что $\text{сус}(G) \geq 0$. Теперь докажем 1) и 2).

Связные графы

Доказательство

Заметим, что после первого шага, на каждом последующем шаге добавляется одно ребро и не более одной новой вершины. Отсюда следует, что $\text{сус}(G) \geq 0$. Теперь докажем 1) и 2).

Так как $\text{сус}(G) = 0$ тогда и только тогда, когда на каждом шаге новое добавляемое ребро имеет только одну общую вершину с уже построенным подграфом, отсюда следует, что граф G не может иметь циклов. Заметим, что если $\text{сус}(G) = 1$, то на каждом шаге новое добавляемое ребро имеет только одну общую вершину с уже построенным подграфом, кроме одного шага, где было добавлено новое ребро, соединяющее вершины в уже построенном подграфе, следовательно, граф G содержит единственный цикл.

Доказательство

Заметим, что если $\text{сус}(G) = 1$, то на каждом шаге новое добавляемое ребро имеет только одну общую вершину с уже построенным подграфом, кроме одного шага, где было добавлено новое ребро, соединяющее вершины в уже построенном подграфе, следовательно, граф G содержит единственный цикл. С другой стороны легко видеть, что если граф G содержит единственный цикл, то после удаления ребра этого цикла, полученный граф можно построить таким образом, чтобы на каждом шаге новое добавляемое ребро имело только одну общую вершину с уже построенным подграфом, отсюда следует, что $\text{сус}(G) = 1$. $\square$

Содержание

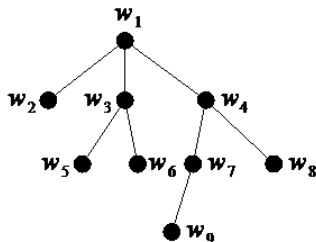
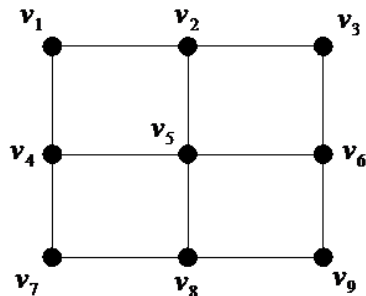
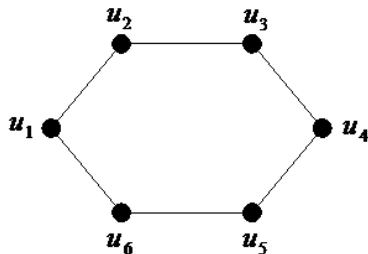
- 1 Связные графы
- 2 Двудольные графы**
- 3 Деревья

Двудольные графы

Двудольный граф

Граф G называется *двудольным*, если множество его вершин $V(G)$ можно разбить на два подмножества V_1 и V_2 (доли) таким образом, что каждое ребро графа G соединяет вершины из разных подмножеств (долей).

Двудольные графы



Двудольные графы

Теорема Кёнига

Граф G является двудольным тогда и только тогда, когда он не содержит простых циклов нечётной длины.

Двудольные графы

Теорема Кёнига

Граф G является двудольным тогда и только тогда, когда он не содержит простых циклов нечётной длины.

Доказательство

Необходимость Пусть G - двудольный граф. Тогда множество его вершин $V(G)$ можно разбить на два подмножества V_1 и V_2 таким образом, что каждое ребро графа G соединяет вершины из разных подмножеств. Рассмотрим произвольный простой цикл $C = v_1, v_2, \dots, v_k, v_1$ графа G . Без ограничения общности можно считать, что $v_1 \in V_1$. Тогда $v_2 \in V_2 \Rightarrow v_3 \in V_1 \Rightarrow v_4 \in V_2$ и так далее. Отсюда следует, что $v_{2i-1} \in V_1$ и $v_{2i} \in V_2$, следовательно, k - чётное число.

Двудольные графы

Теорема Кёнига

Граф G является двудольным тогда и только тогда, когда он не содержит простых циклов нечётной длины.

Двудольные графы

Теорема Кёнига

Граф G является двудольным тогда и только тогда, когда он не содержит простых циклов нечётной длины.

Доказательство

Достаточность Без ограничения общности можно считать, что G - связный граф. Возьмём произвольную вершину u графа G и определим подмножества V_1 и V_2 множества $V(G)$ следующим образом:

$$V_1 = \{v : v \in V(G) \text{ и } d_G(u, v) - \text{чётное число}\};$$

$$V_2 = \{v : v \in V(G) \text{ и } d_G(u, v) - \text{нечётное число}\}.$$

Ясно, что $V(G) = V_1 \cup V_2$, где $V_1 \cap V_2 = \emptyset$.

Двудольные графы

Доказательство

Достаточность

Покажем, что $\forall x, y \in V_1 \quad xy \notin E(G)$.

Предположим, что $\exists e = xy \in E(G) \ (x, y \in V_1)$.

Пусть P_{ux} - кратчайший (u, x) -путь в графе G , а P_{uy} - кратчайший (u, y) -путь в графе G . Тогда P_{ux}, e, P_{uy}^{-1} - замкнутый маршрут нечётной длины графа G . Отсюда следует, что граф G содержит простой цикл нечётной длины (по Лемме 2), что является противоречием.

Теперь покажем, что $\forall x', y' \in V_2 \quad x'y' \notin E(G)$.

Предположим, что $\exists e' = x'y' \in E(G) \ (x', y' \in V_2)$.

Двудольные графы

Теорема Кёнига

Граф G является двудольным тогда и только тогда, когда он не содержит простых циклов нечётной длины.

Доказательство

Достаточность

Теперь покажем, что $\forall x', y' \in V_2 \quad x'y' \notin E(G)$.

Предположим, что $\exists e' = x'y' \in E(G) \ (x', y' \in V_2)$.

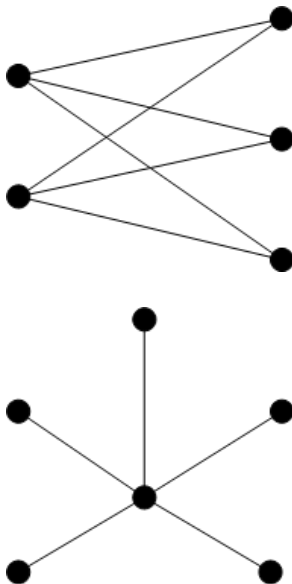
Пусть $P_{ux'}$ - кратчайший (u, x') -путь в графе G , а $P_{uy'}$ - кратчайший (u, y') -путь в графе G . Тогда $P_{ux'}, e', P_{uy'}^{-1}$ - замкнутый маршрут нечётной длины графа G . Отсюда следует, что граф G содержит простой цикл нечётной длины (по Лемме 2), что является противоречием. $\square$

Двудольные графы

Полный двудольный граф и звезда

Если двудольный граф G с долями V_1 и V_2 содержит все ребра, соединяющие доли V_1 и V_2 , то этот двудольный граф называется *полным двудольным графом*. Если $|V_1| = m$ и $|V_2| = n$, то этот полный двудольный граф обозначается через $K_{m,n}$. Граф $K_{1,n}$ называется *звездой*.

Двудольные графы



Двудольные графы

n -мерный куб

Определим n -мерный куб Q_n следующим образом:

$$V(Q_n) = \{\tilde{\alpha} = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) : \alpha_i \in \{0, 1\}, 1 \leq i \leq n\};$$

$$E(Q_n) = \left\{ \tilde{\alpha}\tilde{\beta} : \tilde{\alpha}\tilde{\beta} \in V(Q_n) \text{ и } \sum_{i=1}^n |\alpha_i - \beta_i| = 1 \right\}.$$

Покажем, что Q_n - двудольный граф.

Двудольные графы

n -мерный куб

Определим n -мерный куб Q_n следующим образом:

$$V(Q_n) = \{\tilde{\alpha} = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) : \alpha_i \in \{0, 1\}, 1 \leq i \leq n\};$$

$$E(Q_n) = \left\{ \tilde{\alpha}\tilde{\beta} : \tilde{\alpha}\tilde{\beta} \in V(Q_n) \text{ и } \sum_{i=1}^n |\alpha_i - \beta_i| = 1 \right\}.$$

Покажем, что Q_n - двудольный граф.

Определим подмножества V_1 и V_2 множества $V(Q_n)$ следующим образом:

$$V_1 = \{\tilde{\alpha} : \tilde{\alpha} \in V(Q_n) \text{ и } \|\tilde{\alpha}\| - \text{чётное число}\};$$

$$V_2 = \{\tilde{\alpha} : \tilde{\alpha} \in V(Q_n) \text{ и } \|\tilde{\alpha}\| - \text{нечётное число}\},$$

где $\|\tilde{\alpha}\| = \sum_{i=1}^n \alpha_i$.

Двудольные графы

Определим подмножества V_1 и V_2 множества $V(Q_n)$ следующим образом:

$$V_1 = \{\tilde{\alpha} : \tilde{\alpha} \in V(Q_n) \text{ и } \|\tilde{\alpha}\| - \text{чётное число}\};$$

$$V_2 = \{\tilde{\alpha} : \tilde{\alpha} \in V(Q_n) \text{ и } \|\tilde{\alpha}\| - \text{нечётное число}\},$$

где $\|\tilde{\alpha}\| = \sum_{i=1}^n \alpha_i$.

Двудольные графы

Определим подмножества V_1 и V_2 множества $V(Q_n)$ следующим образом:

$$V_1 = \{\tilde{\alpha} : \tilde{\alpha} \in V(Q_n) \text{ и } \|\tilde{\alpha}\| - \text{чётное число}\};$$

$$V_2 = \{\tilde{\alpha} : \tilde{\alpha} \in V(Q_n) \text{ и } \|\tilde{\alpha}\| - \text{нечётное число}\},$$

где $\|\tilde{\alpha}\| = \sum_{i=1}^n \alpha_i$.

Ясно, что $V(Q_n) = V_1 \cup V_2$, где $V_1 \cap V_2 = \emptyset$. С другой стороны легко видеть, что $\forall \tilde{\alpha}, \tilde{\beta} \in V_1 \quad \tilde{\alpha}\tilde{\beta} \notin E(Q_n)$ и $\forall \tilde{\alpha}, \tilde{\beta} \in V_2 \quad \tilde{\alpha}\tilde{\beta} \notin E(Q_n)$.

Содержание

- 1 Связные графы
- 2 Двудольные графы
- 3 Деревья**

Деревья

Лес

Граф G , не содержащий циклов, называется *лесом*.

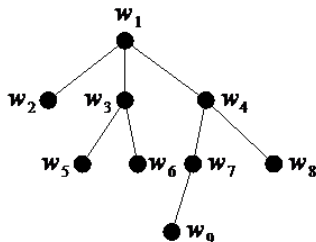
Деревья

Лес

Граф G , не содержащий циклов, называется *лесом*.

Дерево

Связный граф G , не содержащий циклов, называется *деревом*.



Лемма 3

Если T - дерево ($|V(T)| \geq 2$), то T содержит по крайней мере две висячие вершины.

Деревья

Лемма 3

Если T - дерево ($|V(T)| \geq 2$), то T содержит по крайней мере две висячие вершины.

Доказательство

Рассмотрим путь максимальной длины в графе T .
Предположим, что этот путь $P = v_1, v_2, \dots, v_k$.

Теперь покажем, что $d_T(v_1) = d_T(v_k) = 1$.

Рассмотрим вершину v_1 . Если вершина v_1 смежна хотя бы с одной из вершин $v_3, v_4, \dots, v_k$, то в графе T существует цикл, что является противоречием.

Лемма 3

Если T - дерево ($|V(T)| \geq 2$), то T содержит по крайней мере две висячие вершины.

Лемма 3

Если T - дерево ($|V(T)| \geq 2$), то T содержит по крайней мере две висячие вершины.

Доказательство

Если же вершина v_1 смежна хотя бы с одной вершиной u из множества $V(T) \setminus V(P)$, то путь $P' = u, v_1, v_2, \dots, v_k$ имеет большую длину, чем путь P , что является противоречием. Аналогично можно показать, что $d_T(v_k) = 1$. $\square$

Деревья

Теорема

Для любого (n, m) -графа G следующие утверждения эквивалентны:

а) G - дерево;

Деревья

Теорема

Для любого (n, m) -графа G следующие утверждения эквивалентны:

- а) G - дерево;
- б) G - связный граф и $m = n - 1$;

Деревья

Теорема

Для любого (n, m) -графа G следующие утверждения эквивалентны:

- а) G - дерево;
- б) G - связный граф и $m = n - 1$;
- в) G - не содержит циклов и $m = n - 1$;

Деревья

Теорема

Для любого (n, m) -графа G следующие утверждения эквивалентны:

- а) G - дерево;
- б) G - связный граф и $m = n - 1$;
- в) G - не содержит циклов и $m = n - 1$;
- г) любые две вершины графа G соединены единственным путем.

Доказательство

а) $\Rightarrow$ б), в).

Покажем, что $m = n - 1$.

Докажем индукцией по n . Утверждение очевидно при $n \leq 2$. Предположим, что $n \geq 3$ и утверждение справедливо для любого дерева G' , где $|V(G')| < n$.

Деревья

Доказательство

Рассмотрим дерево G с n вершинами. По Лемме 3 граф G содержит висячие вершины. Пусть $v \in V(G)$ и $d_G(v) = 1$. Рассмотрим граф $G' = G - v$. Ясно, что G' - дерево с $|V(G')| = n - 1$, следовательно, по индукции $|E(G')| = |V(G')| - 1 = n - 2$. Отсюда следует, что $m = |E(G)| = |E(G')| + 1 = n - 1$.

Деревья

Доказательство

Рассмотрим дерево G с n вершинами. По Лемме 3 граф G содержит висячие вершины. Пусть $v \in V(G)$ и $d_G(v) = 1$. Рассмотрим граф $G' = G - v$. Ясно, что G' - дерево с $|V(G')| = n - 1$, следовательно, по индукции $|E(G')| = |V(G')| - 1 = n - 2$. Отсюда следует, что $m = |E(G)| = |E(G')| + 1 = n - 1$.

б) $\Rightarrow$ а), в).

Покажем, что граф G не содержит циклов.

Предположим, что граф G содержит циклы.

Последовательно будем удалять ребра графа G , принадлежащие циклам, до тех пор, пока полученный граф содержит циклы. В результате полученный граф обозначим через G' . Ясно, что G' - связный граф без циклов, следовательно, G' - дерево.

Доказательство

Отсюда следует, что $|E(G')| = |V(G')| - 1 = n - 1 = m = |E(G)|$, а это значит, что в графе G не было циклов.

Доказательство

Отсюда следует, что $|E(G')| = |V(G')| - 1 = n - 1 = m = |E(G)|$, а это значит, что в графе G не было циклов.

в) $\Rightarrow$ а), б).

Покажем, что G - связный граф.

Предположим, что $G = G_1 \cup G_2 \cup \dots \cup G_k$ ($k > 1$), где G_i - компонента связности графа G ($1 \leq i \leq k$). Пусть $|V(G_i)| = n_i$ ($1 \leq i \leq k$) и $\sum_{i=1}^k n_i = n$. Так как каждая компонента связности G_i графа G - дерево, то $|E(G_i)| = n_i - 1$ ($1 \leq i \leq k$). Отсюда следует, что

$$n - 1 = m = \sum_{i=1}^k |E(G_i)| = \sum_{i=1}^k (n_i - 1) = n - k.$$

Деревья

Доказательство

Отсюда следует, что

$$n - 1 = m = \sum_{i=1}^k |E(G_i)| = \sum_{i=1}^k (n_i - 1) = n - k.$$

Откуда получаем, что $k = 1$, следовательно, G - связный граф.

Деревья

Доказательство

Отсюда следует, что

$$n - 1 = m = \sum_{i=1}^k |E(G_i)| = \sum_{i=1}^k (n_i - 1) = n - k.$$

Откуда получаем, что $k = 1$, следовательно, G - связный граф.

г) $\Rightarrow$ а).

Так как любые две вершины графа G соединены единственным путем, то G - связный граф. С другой стороны если бы граф G содержал циклы, то любая пара вершин этого цикла была бы соединена более чем одним путем. Отсюда следует, что граф G не содержит циклов, следовательно, G - дерево.

Доказательство

а) $\Rightarrow$ г).

Пусть G - дерево.

Предположим, что существуют такие (u, v) -пути P и Q в графе G , что $P \neq Q$. Так как $P \neq Q$, то без ограничения общности можно считать, что существует ребро $e = xy \in E(P) \setminus E(Q)$. Так как $P \cup Q$ - замкнутый маршрут в графе G , то $P \cup Q - e$ - (x, y) -маршрут, откуда следует по Лемме 1, что в графе G существует простой (x, y) -путь R . Если добавить ребро e к пути R , то получим простой цикл в графе G , что противоречит тому, что G - дерево. $\square$

Деревья

Теорема

Для любого (n, m) -графа G следующие утверждения эквивалентны:

- а) G - дерево;
- б) G - связный граф и $m = n - 1$;
- в) G - не содержит циклов и $m = n - 1$;
- г) любые две вершины графа G соединены единственным путем.

Деревья

Теорема

Для любого (n, m) -графа G следующие утверждения эквивалентны:

- а) G - дерево;
- б) G - связный граф и $m = n - 1$;
- в) G - не содержит циклов и $m = n - 1$;
- г) любые две вершины графа G соединены единственным путем.

Следствие 1

Если T - дерево, то $\text{сус}(T) = 0$.

Деревья

Теорема

Для любого (n, m) -графа G следующие утверждения эквивалентны:

- а) G - дерево;
- б) G - связный граф и $m = n - 1$;
- в) G - не содержит циклов и $m = n - 1$;
- г) любые две вершины графа G соединены единственным путем.

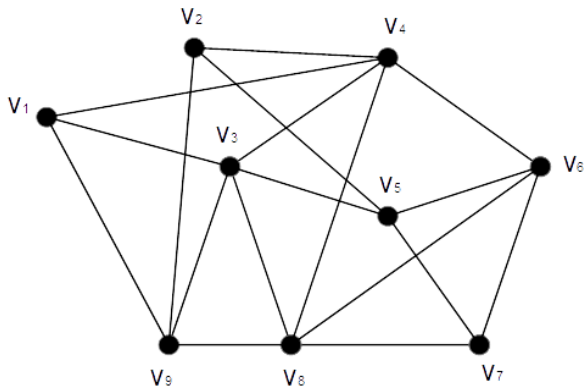
Следствие 1

Если T - дерево, то $\text{сус}(T) = 0$.

Следствие 2

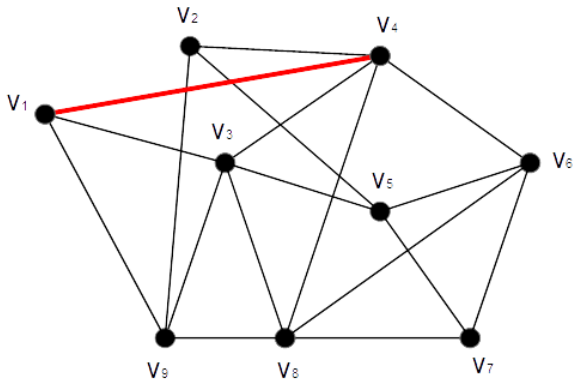
Любой связный граф G содержит остовное дерево.

G:

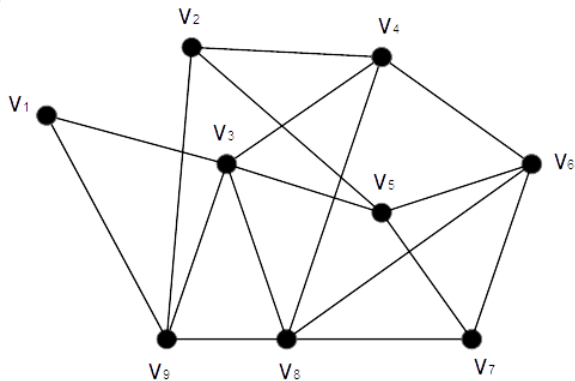


Деревья

G :

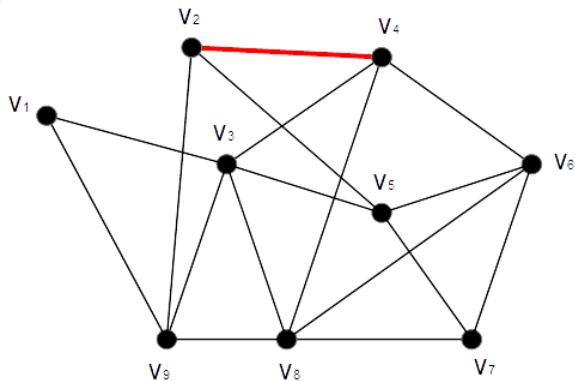


G:



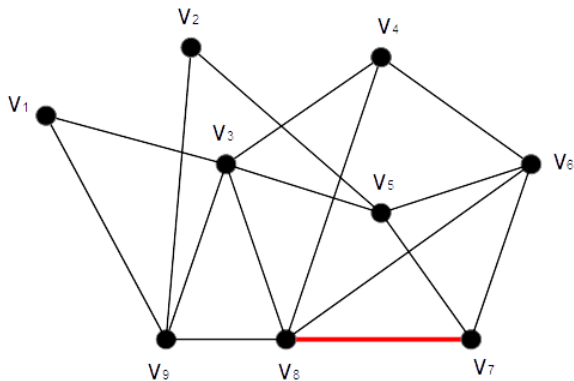
Деревья

G :

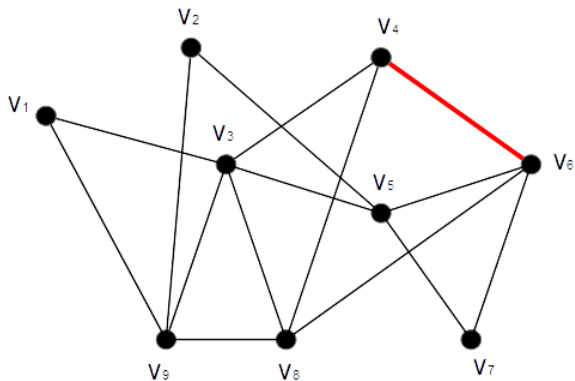


Деревья

G :

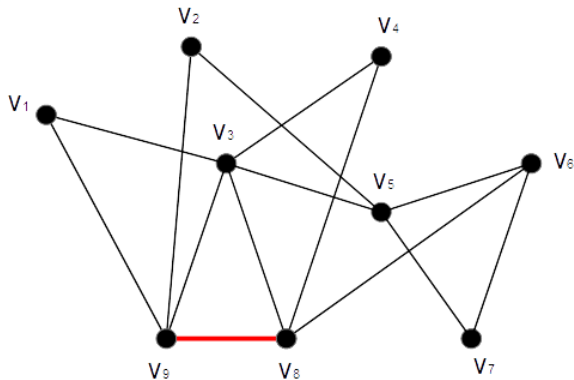


G:



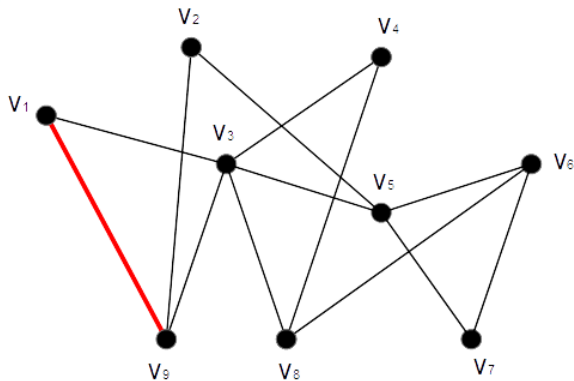
Деревья

G :



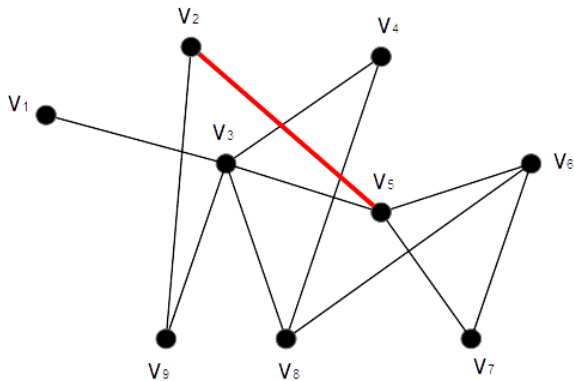
Деревья

G :



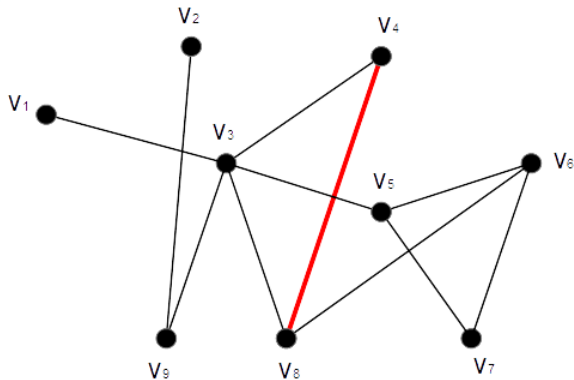
Деревья

G:



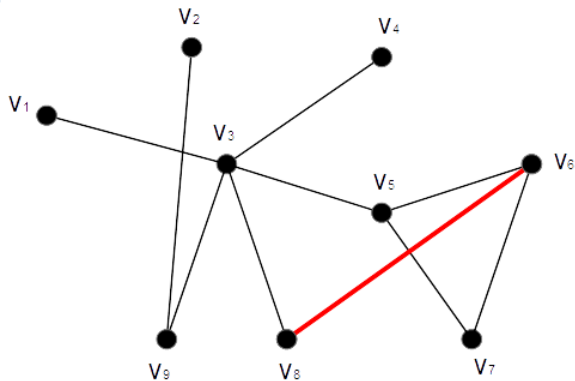
Деревья

G:



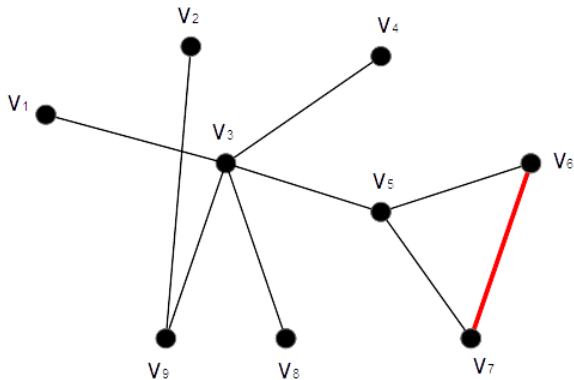
Деревья

G:



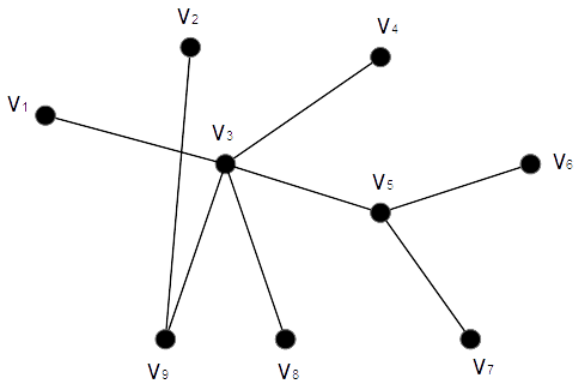
Деревья

G :



Деревья

T:



Деревья

Обозначим через t_n число различных деревьев с множеством вершин $\{1, 2, \dots, n\}$.

Деревья

Обозначим через t_n число различных деревьев с множеством вершин $\{1, 2, \dots, n\}$.

Теорема Кэли

Если $n \in \mathbb{N}$, то $t_n = n^{n-2}$.

Деревья

Обозначим через t_n число различных деревьев с множеством вершин $\{1, 2, \dots, n\}$.

Теорема Кэли

Если $n \in \mathbb{N}$, то $t_n = n^{n-2}$.

Доказательство

При $n \leq 2$ утверждение теоремы очевидно. Предположим, что $n \geq 3$.

Сопоставим каждому дереву T с множеством вершин $V(T) = \{1, 2, \dots, n\}$ код длины $n - 2$ в алфавите $\{1, 2, \dots, n\}$.

Для этого рассмотрим произвольное дерево T с множеством вершин $V(T) = \{1, 2, \dots, n\}$. По Лемме 3 дерево T содержит висячие вершины. Пусть v_1 - висячая вершина дерева T с наименьшим номером.

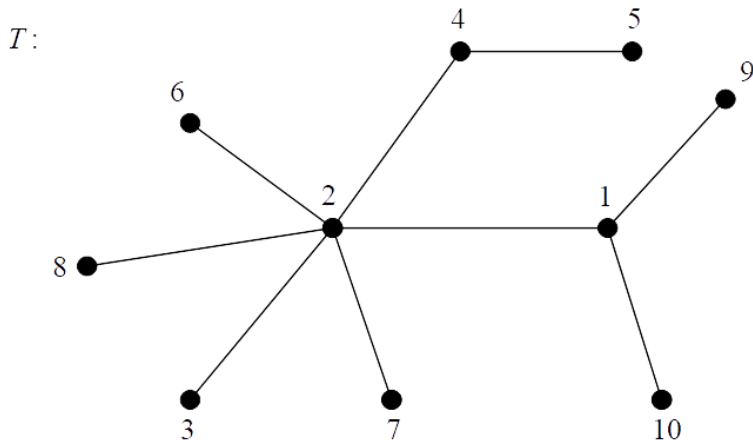
Деревья

Доказательство

Пусть v_1 - висячая вершина дерева T с наименьшим номером. Тогда в дереве T существует вершина u_1 такая, что $u_1 v_1 \in E(T)$. Запомним номер вершины u_1 в коде $\tau(T)$ ($\tau(T) = u_1$), и рассмотрим граф $T' = T - v_1$. Так как T' - дерево, то по Лемме 3 в дереве T' опять существуют висячие вершины. Пусть v_2 - висячая вершина дерева T' с наименьшим номером. Тогда в дереве T' существует вершина u_2 такая, что $u_2 v_2 \in E(T')$. Запомним номер вершины u_2 в коде $\tau(T)$ ($\tau(T) = u_1 u_2$), и рассмотрим граф $T'' = T' - v_2$. Продолжая аналогичные действия до тех пор, пока после запоминания вершины u_{n-2} в коде $\tau(T)$ ($\tau(T) = u_1 u_2 \dots u_{n-2}$) и удаления вершины v_{n-2} не останется дерево $T^{(n-2)}$ из одного ребра $u_{n-1} v_{n-1}$. Таким образом, каждому дереву T с множеством вершин $V(T) = \{1, 2, \dots, n\}$ мы сопоставили код $\tau(T) = u_1 u_2 \dots u_{n-2}$ (код Прюфера).

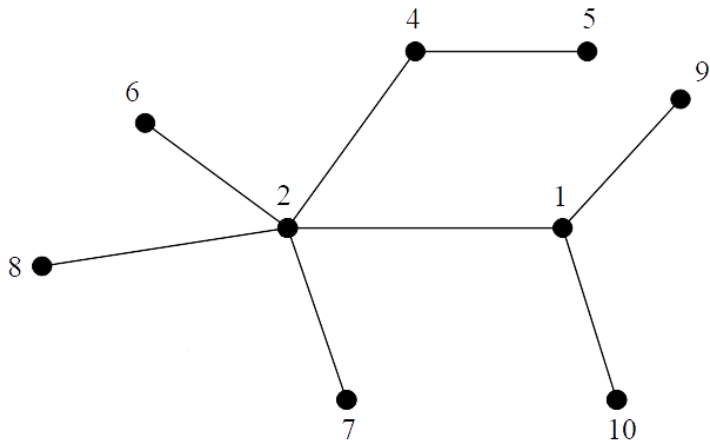
Деревья

Рассмотрим дерево T и построим его код Прюфера $\tau(T)$.



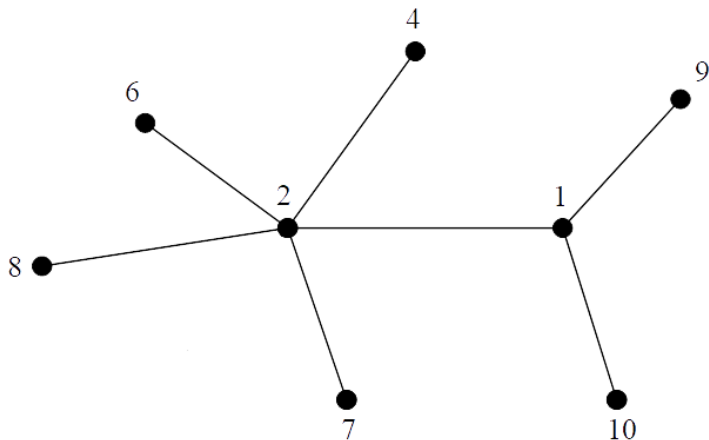
Деревья

$\tau(T) = 2$ и рассмотрим дерево T' :



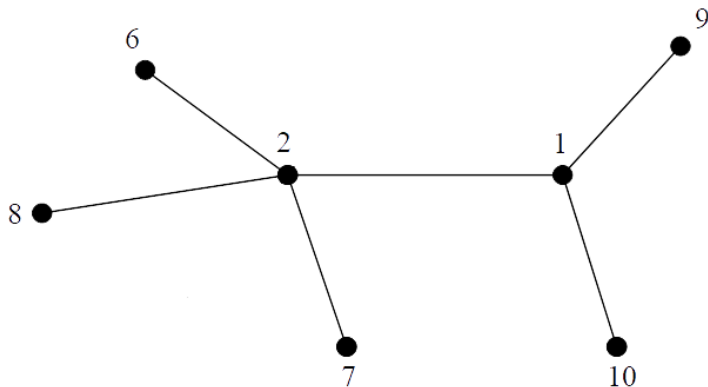
Деревья

$\tau(T) = 24$ и рассмотрим дерево T'' :



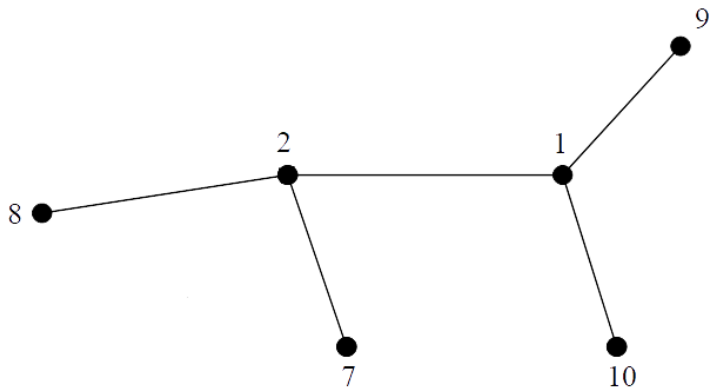
Деревья

$\tau(T) = 242$ и рассмотрим дерево T''' :



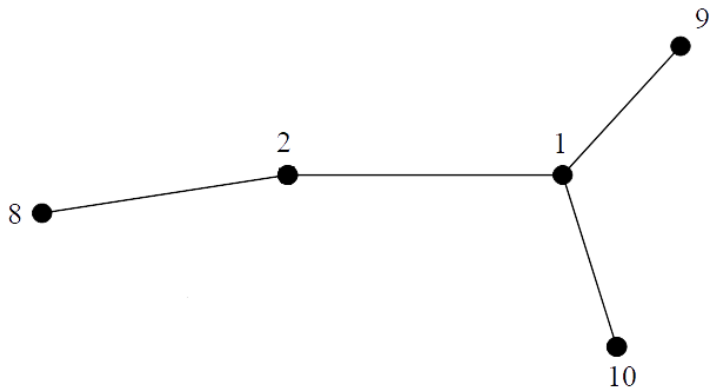
Деревья

$\tau(T) = 2422$ и рассмотрим дерево T''' :



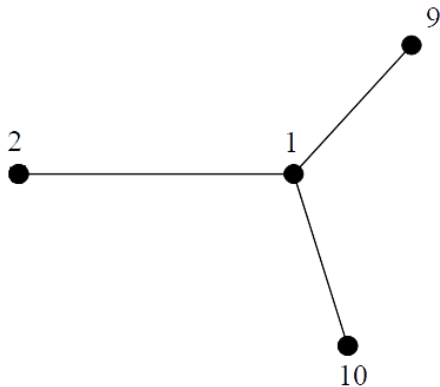
Деревья

$\tau(T) = 24222$ и рассмотрим дерево T'''' :



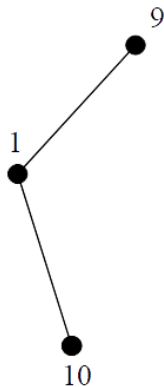
Деревья

$\tau(T) = 242222$ и рассмотрим дерево T'''''' :



Деревья

$\tau(T) = 2422221$ и рассмотрим дерево T'''''' :



Деревья

$\tau(T) = 24222211$ и рассмотрим дерево T'''''''' :



Доказательство

Таким образом, каждому дереву T с множеством вершин $V(T) = \{1, 2, \dots, n\}$ мы сопоставили код $\tau(T) = u_1 u_2 \dots u_{n-2}$ (код Прюфера). Заметим, что различным деревьям будут соответствовать различные коды.

Деревья

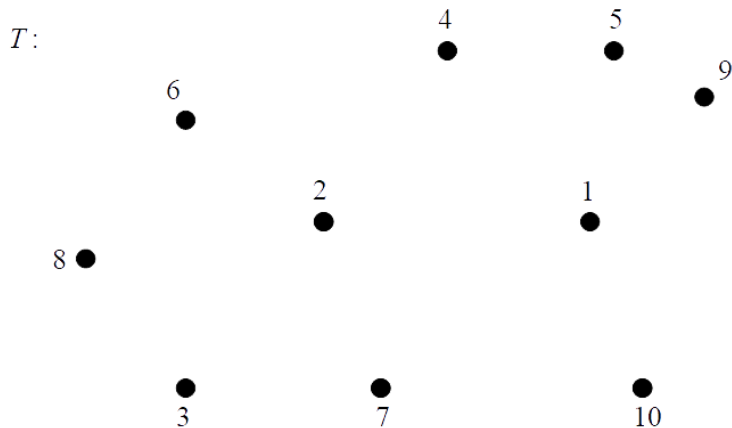
Доказательство

Таким образом, каждому дереву T с множеством вершин $V(T) = \{1, 2, \dots, n\}$ мы сопоставили код $\tau(T) = u_1 u_2 \dots u_{n-2}$ (код Прюфера). Заметим, что различным деревьям будут соответствовать различные коды.

С другой стороны каждому коду $\tau(T) = u_1 u_2 \dots u_{n-2}$ в алфавите $\{1, 2, \dots, n\}$ соответствует некоторое дерево. Рассмотрим множество $V(T) = \{1, 2, \dots, n\}$ и код $u_1 u_2 \dots u_{n-2}$. Пусть v_1 - наименьшее число из $V(T)$, отсутствующее в коде $\tau(T) = u_1 u_2 \dots u_{n-2}$. Соединим ребром вершины u_1 с v_1 , вычеркнем число u_1 из кода $\tau(T)$, число v_1 из множества $V(T)$ и повторим процесс. Пусть v_2 - наименьшее число из $V(T) \setminus \{v_1\}$, отсутствующее в коде $u_2 \dots u_{n-2}$.

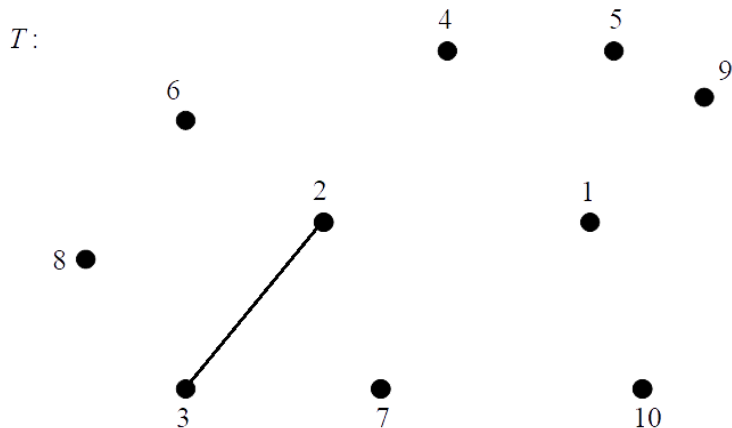
Деревья

Теперь по коду $\tau(T) = 24222211$ восстановим дерево T .
Пусть $V(T) = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$.



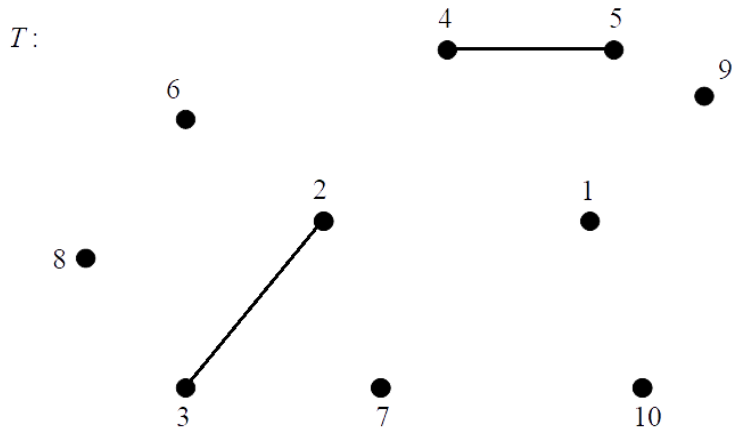
Деревья

$\tau(T) = 24222211$ и $V(T) = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$



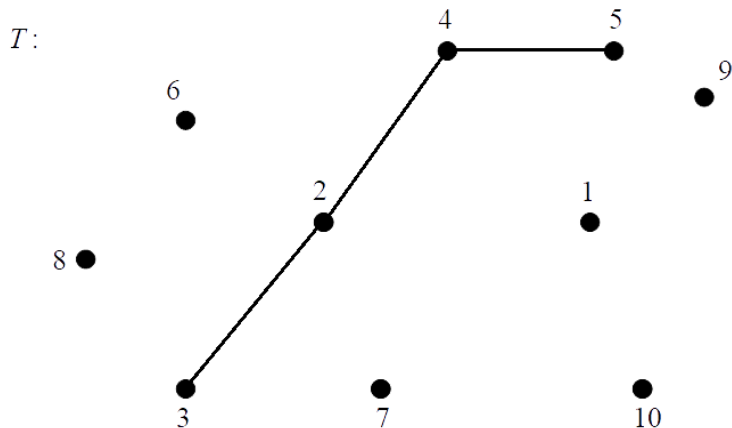
Деревья

$\tau(T) = 24222211$ и $V(T) = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$



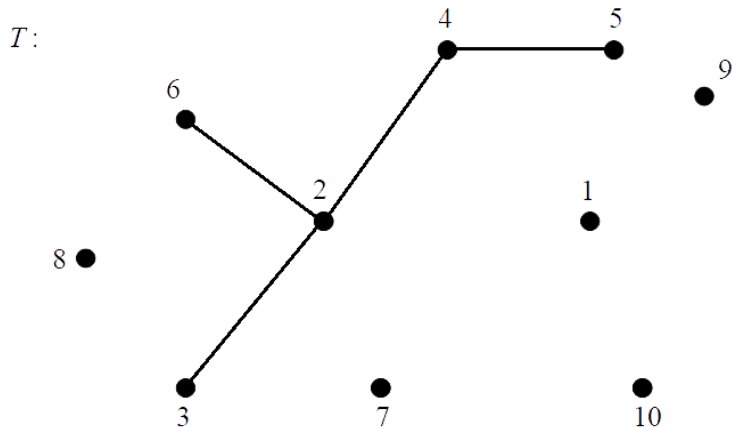
Деревья

$\tau(T) = 24222211$ и $V(T) = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$



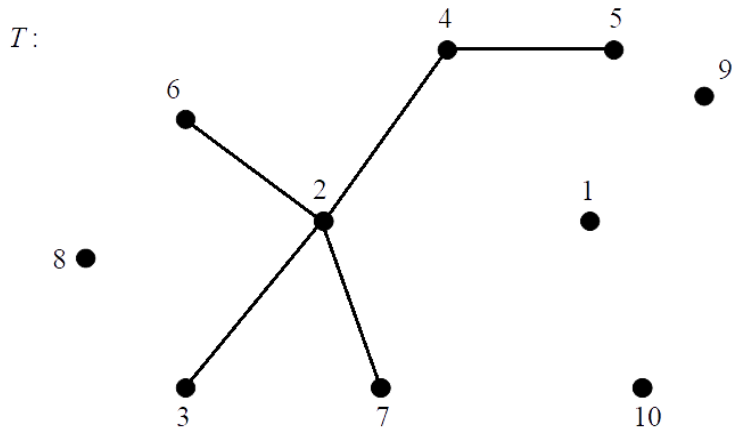
Деревья

$\tau(T) = 24222211$ и $V(T) = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$



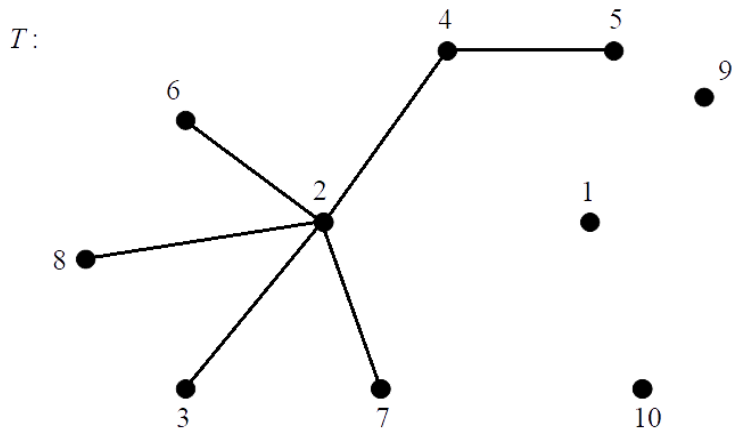
Деревья

$\tau(T) = 24222211$ и $V(T) = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$



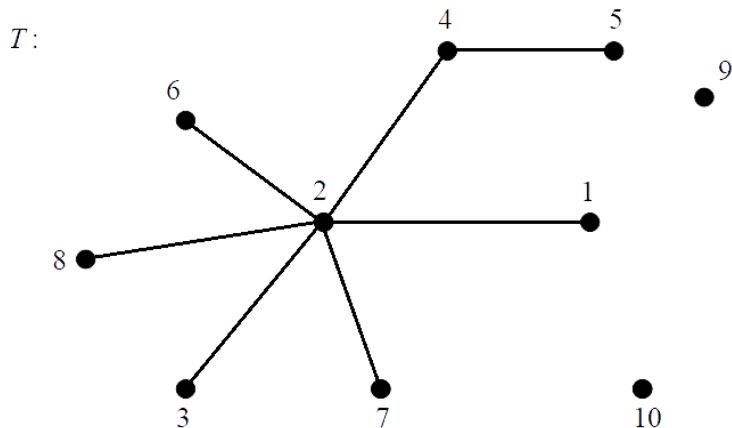
Деревья

$\tau(T) = 24222211$ и $V(T) = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$



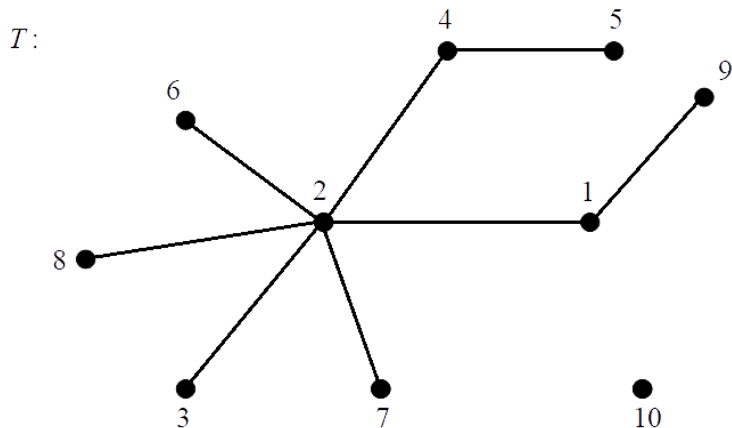
Деревья

$\tau(T) = 24222211$ и $V(T) = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$



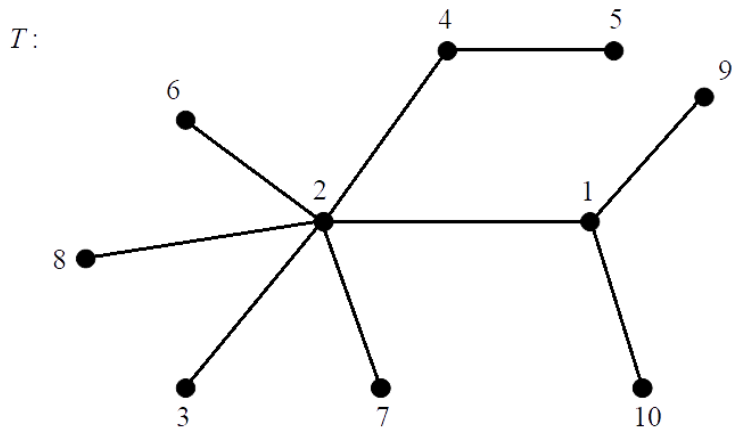
Деревья

$\tau(T) = 24222211$ и $V(T) = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$



Деревья

$\tau(T) = 24222211$ и $V(T) = \{\underline{1}, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, \underline{10}\}$



Доказательство

Соединим ребром вершины u_2 с v_2 , вычеркнем число u_2 из кода $u_2 \dots u_{n-2}$, число v_2 из множества $V(T) \setminus \{v_1\}$ и повторим процесс до тех пор, пока не останется две вершины в множестве $V(T) \setminus \{v_1, v_2, \dots, v_{n-2}\}$, которые мы соединим ребром. Ясно, что в результате получится некоторый граф G с n вершинами и $n - 1$ ребром.

Доказательство

Соединим ребром вершины u_2 с v_2 , вычеркнем число u_2 из кода $u_2 \dots u_{n-2}$, число v_2 из множества $V(T) \setminus \{v_1\}$ и повторим процесс до тех пор, пока не останется две вершины в множестве $V(T) \setminus \{v_1, v_2, \dots, v_{n-2}\}$, которые мы соединим ребром. Ясно, что в результате получится некоторый граф G с n вершинами и $n - 1$ ребром.

Покажем, что полученный граф G является деревом.

Доказательство

Соединим ребром вершины u_2 с v_2 , вычеркнем число u_2 из кода $u_2 \dots u_{n-2}$, число v_2 из множества $V(T) \setminus \{v_1\}$ и повторим процесс до тех пор, пока не останется две вершины в множестве $V(T) \setminus \{v_1, v_2, \dots, v_{n-2}\}$, которые мы соединим ребром. Ясно, что в результате получится некоторый граф G с n вершинами и $n - 1$ ребром.

Покажем, что полученный граф G является деревом.

Докажем это утверждение индукцией по n . При $n \leq 2$ утверждение очевидно. Предположим, что коду длины $n - 3$ в алфавите $\{1, 2, \dots, n - 1\}$ соответствует дерево. Покажем, что коду $u_1 u_2 \dots u_{n-2}$ в алфавите $\{1, 2, \dots, n\}$ также соответствует дерево.

Доказательство

Покажем, что коду $u_1 u_2 \dots u_{n-2}$ в алфавите $\{1, 2, \dots, n\}$ также соответствует дерево.

Деревья

Доказательство

Покажем, что коду $u_1 u_2 \dots u_{n-2}$ в алфавите $\{1, 2, \dots, n\}$ также соответствует дерево.

Пусть v_1 - наименьшее число из $\{1, 2, \dots, n\}$, отсутствующее в коде $u_1 u_2 \dots u_{n-2}$. Тогда в графе G вершины u_1 и v_1 соединены ребром, причем $d_G(v_1) = 1$. Вычеркнем число u_1 из кода $u_1 u_2 \dots u_{n-2}$, а число v_1 из множества $\{1, 2, \dots, n\}$, и удалим вершину v_1 из графа G . Определим код $w_2 w_3 \dots w_{n-2}$ следующим образом:

$$w_i = \begin{cases} u_i, & \text{если } u_i < v_1, \\ u_i - 1, & \text{если } u_i > v_1, \end{cases}$$

где $2 \leq i \leq n - 2$.

Деревья

Доказательство

Определим код $w_2w_3 \dots w_{n-2}$ следующим образом:

$$w_i = \begin{cases} u_i, & \text{если } u_i < v_1, \\ u_i - 1, & \text{если } u_i > v_1, \end{cases}$$

где $2 \leq i \leq n - 2$. Ясно, что код $w_2w_3 \dots w_{n-2}$ состоит из букв алфавита $\{1, 2, \dots, n - 1\}$. Отсюда следует, что этому коду соответствует дерево G' (по индукции). Изменим вершины дерева G' , прибавляя 1 к каждой вершине, превосходящей $v_1 - 1$. Затем добавим вершину v_1 и соединим ее с вершиной u_1 в дереве G' . Таким образом, получили единственное дерево, соответствующее коду $u_1u_2 \dots u_{n-2}$. Отсюда следует, что число деревьев с множеством вершин $\{1, 2, \dots, n\}$ равно числу кодов длины $n - 2$ в алфавите $\{1, 2, \dots, n\}$, которое, очевидно, равно n^{n-2} .
□

Деревья

Пусть G - связный граф и $v \in V(G)$.

Эксцентриситет вершины

Эксцентриситетом вершины v в графе G называется величина $\varepsilon(v) = \max_{u \in V(G)} d(u, v)$.

Деревья

Пусть G - связный граф и $v \in V(G)$.

Эксцентриситет вершины

Эксцентриситетом вершины v в графе G называется величина $\varepsilon(v) = \max_{u \in V(G)} d(u, v)$.

Радиус графа

Радиусом $r(G)$ графа G называется наименьший из эксцентриситетов вершин, то есть $r(G) = \min_{v \in V(G)} \varepsilon(v)$.

Деревья

Пусть G - связный граф и $v \in V(G)$.

Эксцентриситет вершины

Эксцентриситетом вершины v в графе G называется величина $\varepsilon(v) = \max_{u \in V(G)} d(u, v)$.

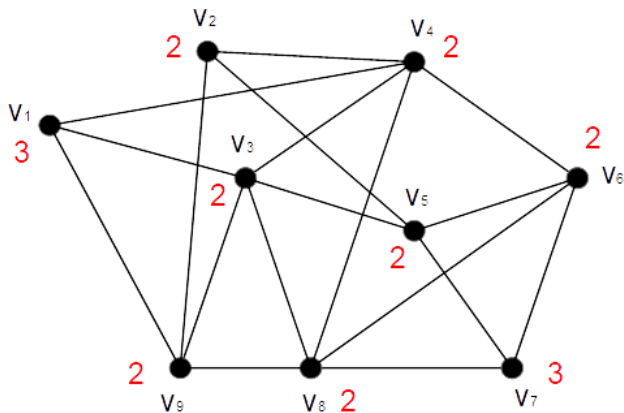
Радиус графа

Радиусом $r(G)$ графа G называется наименьший из эксцентриситетов вершин, то есть $r(G) = \min_{v \in V(G)} \varepsilon(v)$.

Диаметр графа

Диаметром $d(G)$ графа G называется наибольший из эксцентриситетов вершин, то есть $d(G) = \max_{v \in V(G)} \varepsilon(v)$.

G:



Деревья

Для любого связного графа G верны следующие неравенства:

$$r(G) \leq d(G) \leq 2r(G).$$

Центральная вершина

Вершина v графа G называется *центральной*, если $\varepsilon(v) = r(G)$.

Деревья

Для любого связного графа G верны следующие неравенства:

$$r(G) \leq d(G) \leq 2r(G).$$

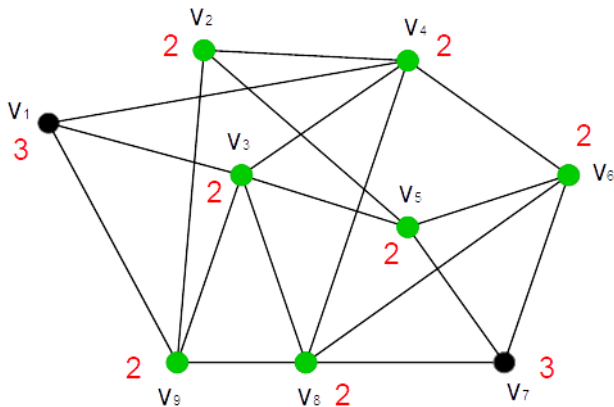
Центральная вершина

Вершина v графа G называется *центральной*, если $\varepsilon(v) = r(G)$.

Центр графа

Множество всех центральных вершин графа G называется *центром* графа G и обозначается через $C(G)$, то есть $C(G) = \{v : v \in V(G) \text{ и } \varepsilon(v) = r(G)\}$.

G:



Теорема Жордана

Центром любого дерева T является либо одна вершина, либо две смежные вершины.

Деревья

Теорема Жордана

Центром любого дерева T является либо одна вершина, либо две смежные вершины.

Доказательство

Пусть $|V(T)| = n$. Докажем теорему индукцией по n . При $n \leq 2$ утверждение теоремы очевидно.

Предположим, что утверждение теоремы справедливо для любого дерева T' , где $|V(T')| < n$. Рассмотрим дерево T с n вершинами. Заметим, что расстояние от данной вершины v дерева T до любой другой вершины w может достигать наибольшего значения только тогда, когда w - висячая вершина. Рассмотрим граф

$$T' = T - \{v : v \in V(T) \text{ и } d_T(v) = 1\}.$$

Деревья

Теорема Жордана

Центром любого дерева T является либо одна вершина, либо две смежные вершины.

Доказательство

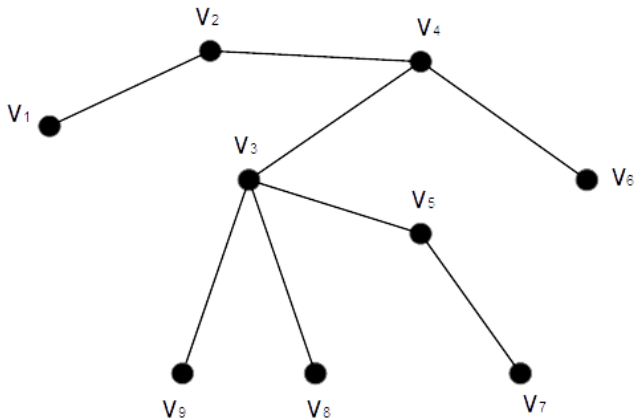
Ясно, что T' - дерево, и $\forall v \in V(T') \quad \varepsilon_{T'}(v) = \varepsilon_T(v) - 1$. Отсюда следует, что

$$C(T') = C(T).$$

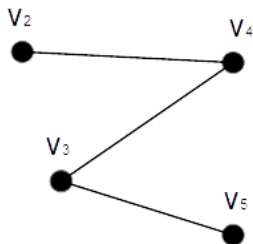
Следовательно, по индукции центром дерева T является либо одна вершина, либо две смежные вершины. $\square$

Деревья

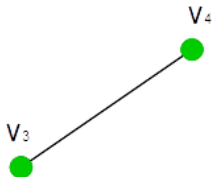
T:



T' :

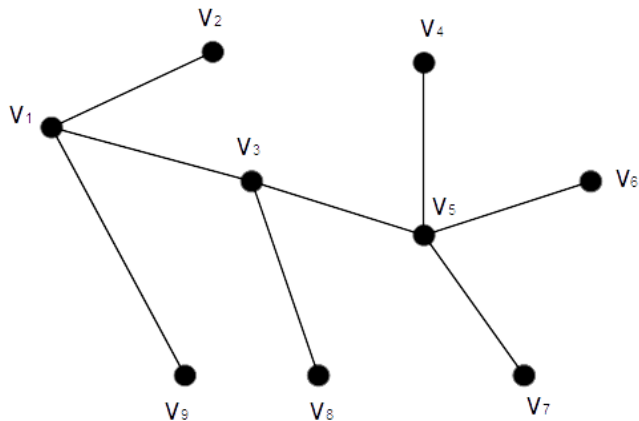


T'' :

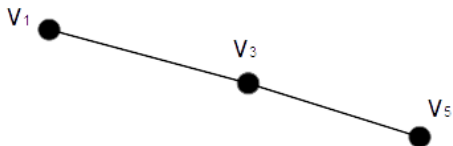


Деревья

T:



T' :



T'' :

V_3

